



Subindo um ambiente Docker com PHP, MySQL e phpMyAdmin

Objetivo: Criar e executar um ambiente de desenvolvimento completo usando Docker, com um código PHP que se conecta a um banco MySQL e um phpMyAdmin para gerenciamento visual.

1 Abrir o Docker Desktop

Pesquise por **Docker Desktop** no Windows e abra. Aguarde até aparecer a mensagem: *"Your running containers show up here"*. Isso indica que o Docker está funcionando corretamente.

✦ **Explicação:** O Docker Desktop é o ambiente gráfico que gerencia os containers. A mensagem confirma que não há containers em execução ainda.

2 Criar repositório no GitHub

1. Acesse github.com e faça login.
2. Clique em **New repository**.
3. **Nome do repositório:** `meu-projeto-Docker` (ou outro de sua preferência).
4. Marque **Add a README file**.
5. Clique em **Create repository**.

✦ **Explicação:** O repositório vai versionar todo o código do projeto. O README serve como documentação inicial.

3 Abrir o terminal (CMD) e clonar o repositório

Pressione `Win + R`, digite `cmd` e Enter. Depois execute:

```
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/meu-projeto-Docker.git  
cd meu-projeto-Docker
```

✦ **Explicação:** `git clone` baixa o repositório para o computador. `cd` entra na pasta do projeto.

4 Criar estrutura de pastas e arquivos

Dentro da pasta do projeto, execute os comandos abaixo:

```
mkdir app
cd app
type nul > index.php
cd ..
type nul > docker-compose.yml
type nul > dockerfile
```

Estrutura esperada:

```
meu-projeto-Docker/
├─ docker-compose.yml
├─ dockerfile
└─ app/
    └─ index.php
```

✦ **Explicação:** `mkdir app` cria a pasta do código PHP. `type nul > arquivo` cria arquivos vazios. `cd ..` volta para a pasta anterior.

5 Criar o código PHP (index.php)

No CMD, digite `code .` para abrir o VS Code. Dentro do VS Code, acesse a pasta `app` e clique em `index.php`. Cole o código abaixo:

```
<?php
echo "Docker funcionando<br>";

$host = 'db';
$user = 'root';
$pass = '1234';
$db    = 'meubanco';

$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db);

if ($conn->connect_error) {
    die("Erro ao conectar: " . $conn->connect_error);
}
echo "Conectado ao banco!";
?>
```

Salve com `Ctrl + S`.

Explicação linha a linha do código PHP:

- `echo "Docker funcionando<br>";` – exibe uma mensagem no navegador.
- `$host = 'db';` – `db` é o nome do serviço MySQL no Docker (funciona como endereço de rede interna entre containers).
- `$user = 'root';` – usuário padrão do MySQL.
- `$pass = '1234';` – senha definida no docker-compose.
- `$db = 'meubanco';` – nome do banco criado automaticamente.
- `new mysqli(...)` – conecta ao banco usando a extensão **mysqli** (correção do código original que usava `mysql` – obsoleto).
- `$conn->connect_error` – verifica se houve falha na conexão.

6 Criar docker-compose.yml

No VS Code, clique no arquivo `docker-compose.yml` e cole:

```
version: '3.8'

services:
  web:
    build: .
    container_name: meu_php
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./app:/var/www/html
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mysql:5.7
    container_name: meu_mysql
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: 1234
      MYSQL_DATABASE: meubanco
    ports:
      - "3306:3306"

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    container_name: meu_phpmyadmin
    restart: always
    ports:
      - "8081:80"
    environment:
      PMA_HOST: db
```

Salve com Ctrl + S.



Explicação detalhada do docker-compose.yml:

- **version: '3.8'** – sintaxe moderna do Compose.
- **web (serviço PHP):**
 - `build: .` – usa o Dockerfile da pasta atual.
 - `container_name: meu_php` – nome do container.
 - `ports: "8080:80"` – mapeia a porta 80 do container para a porta 8080 do host.
 - `volumes: ./app:/var/www/html` – sincroniza a pasta `app` local com o diretório HTML do Apache/PHP.
 - `depends_on: db` – garante que o MySQL suba antes do PHP.
- **db (MySQL):**
 - `image: mysql:5.7` – imagem oficial do MySQL 5.7.
 - `environment` – define senha root (`1234`) e cria o banco `meubanco` automaticamente.
- **phpmyadmin:**
 - `PMA_HOST: db` – conecta automaticamente ao serviço chamado `db` .
 - `ports: "8081:80"` – acessa o phpMyAdmin em `http://localhost:8081` .

7 Criar o Dockerfile

No VS Code, clique no arquivo `dockerfile` (sem extensão) e cole:

```
FROM php:7.4-apache
RUN docker-php-ext-install mysqli
RUN docker-php-ext-enable mysqli
```

Salve com `Ctrl + S`.

📌 Explicação:

- `FROM php:7.4-apache` – baseia-se na imagem oficial do PHP com Apache embutido.
- `RUN docker-php-ext-install mysqli` – instala a extensão `mysqli` necessária para conectar ao MySQL.
- `RUN docker-php-ext-enable mysqli` – ativa a extensão no PHP.

Observação importante: O PDF original não continha o conteúdo do Dockerfile – essa é a configuração mínima e indispensável.

8 Subir os containers

Volte ao CMD (na pasta do projeto) e execute:

```
docker-compose up -d
```

✦ **Explicação:** `docker-compose up` cria e inicia todos os serviços (web, db, phpmyadmin). O parâmetro `-d` roda em segundo plano (detached). A primeira execução pode levar alguns minutos, pois fará o download das imagens.

9 Testar no navegador

- 🔗 Aplicação PHP: <http://localhost:8080> → Você verá as mensagens: *"Docker funcionando"* e *"Conectado ao banco!"*.
- 🔗 phpMyAdmin: <http://localhost:8081> → Servidor: `db` | Usuário: `root` | Senha: `1234`.



Comandos úteis (para demonstração)

Comando	O que faz
<code>docker-compose down</code>	Para e remove todos os containers do projeto
<code>docker-compose ps</code>	Lista os serviços em execução
<code>docker logs meu_php</code>	Mostra os logs do container PHP
<code>docker exec -it meu_mysql mysql -u root -p</code>	Acessa o MySQL dentro do container



Dicas para sua apresentação

- **Explique o fluxo:** repositório → estrutura → código PHP → Dockerfile → docker-compose → execução.
- **Destaque a vantagem:** Com Docker, qualquer pessoa roda o projeto com `docker-compose up -d`, sem precisar instalar PHP, MySQL ou Apache na máquina.
- **Correção relevante:** O PDF original usava `mysql_connect()` (obsoleto). Substituímos por `mysqli`, que é o correto no PHP 7+.

Material gerado para demonstração do ambiente Docker com PHP, MySQL e phpMyAdmin.